Solución de la pregunta 23

BIOLOGÍA · MÉTODO CIENTÍFICO · PLANIFICAR UNA INVESTIGACIÓN

Un estudiante quiere saber si la cafeína aumenta la frecuencia cardíaca de pulgas de agua (Daphnia). ¿Qué procedimiento es el más adecuado?

A) Medir la frecuencia de un solo individuo en agua con cafeína

B) Medir la frecuencia cardíaca de individuos similares en agua sin cafeína y en agua con cafeína, a la misma temperatura

C) Comparar individuos en agua con cafeína a 25 °C con otros sin cafeína a 15 °C

D) Observar el color de las pulgas de agua

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Independiente**
   Cafeína.
2. **Dependiente**
   Frecuencia cardíaca.
3. **Controladas**
   Tamaño, temperatura, tiempo de exposición.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No hay comparación ni repeticiones.

C) Cambian dos variables.

D) No mide la frecuencia cardíaca.

Idea clave. Compara grupos que difieran solo en la variable estudiada.